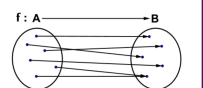
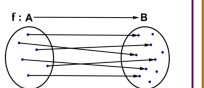


Condizione necessaria di convergenza	
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$	
Serie notevoli	
Serie armonica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\lambda}$	Serie armonica 2 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \wedge \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \log n}$
converge per $\lambda > 1$	converge per $\lambda > 1$
Serie telescopica $\sum_{n=1}^{\infty} (b_{n+1} - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} - b_1$	
converge $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$	

Criteri di convergenza $C(s_n) = s_n$ converge	
Criterio del confronto Date due serie $\sum a_n$ e $\sum b_n$ tale che $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ $L \in \mathbb{R} \Rightarrow C(a_n) \Leftrightarrow C(b_n)$ $L = 0 \Rightarrow C(b_n) \Rightarrow C(a_n)$ $L = \infty \Rightarrow \neg C(b_n) \Rightarrow \neg C(a_n)$	Condizioni comuni: $L > 1$ diverge $L < 1$ converge
Criterio del rapporto $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$	Criterio della radice $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$
Criterio di condens. di Cauchy Per a_n decresc. $a_n \geq 0$ allora: $C\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right) \Leftrightarrow C\left(\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}\right)$	Criterio di Sostituzione $C(\sum a_n) \Leftrightarrow C(\sum 2^n a_{2^n})$

Criteri di convergenza x segno variabile	
Criterio conv. assoluta $C(\sum a_n) \Rightarrow C(\sum a_n)$	Criterio di Leibnitz $\sum (-1)^n a_n$ $a_n > 0$ definitivam. $a_n \rightarrow 0$ $a_{n+1} \leq a_n$ Allora converge Teorema dei carabinieri $a_n \leq \varphi_n \leq b_n$ $C(a_n) \wedge C(b_n) \Rightarrow C(\varphi_n)$
Criterio di Dirichet a_n, b_n successioni: $\sum a_n$ è limitata $b_n \rightarrow 0$ $b_{n+1} \leq b_n$ Allora $\sum a_n b_n$ converge	

DEFINIZIONI	
Funzioni $f: A \rightarrow B$	
Suriettiva $\forall b \in B \exists a \in A \mid f(a) = b$ $\text{Im}(f) = B$	Iniettiva $\forall a_1, a_2 \in A \mid a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$
	

Lipschitziana 1. $\exists L > 0 : \forall x, y \in A, f(x) - f(y) \leq L x - y $	
2. f si dice lipschitziana su I se la sua derivata è limitata. Dunque: $\exists L > 0 : f'(x) \leq L$	
Limiti	
$x \rightarrow c$ $L \in \mathbb{R}$ $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \delta > x - c \Rightarrow f(x) - L < \varepsilon$	
$x \rightarrow c$ $L = \pm\infty$ $\forall M > 0 \exists \delta > 0 \mid \delta > x - c \Rightarrow \pm f(x) > M$	
$x \rightarrow \pm\infty$ $L \in \mathbb{R}$ $\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 \mid x > M \Rightarrow f(x) - L < \varepsilon$	
$x \rightarrow \pm\infty$ $L = \pm\infty$ $\forall M > 0 \exists R > 0 \mid x > R \Rightarrow \pm f(x) > M$	

Max, Min, Sup, Inf	
max $m \in A : \forall x \in A, x \leq m$	min $m \in A : \forall x \in A, x \geq m$
$s = \sup A$ $(\forall x \in A, x \leq s) \wedge (\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A : s - \varepsilon < x)$	
$i = \inf A$ $(\forall x \in A, x \geq s) \wedge (\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A : s - \varepsilon < x)$	

SVILUPPI DI TAYLOR	
$\frac{f(x)}{(x-a)^n}$	$\frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + o(x^n)$
$\sin(x)$	$x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} + o(x^7)$
$\cos(x)$	$1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \frac{x^8}{40320} + o(x^8)$
$\tan(x)$	$x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$
$\sec(x)$	$1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \frac{61x^6}{720} + \frac{277x^8}{8064} + o(x^8)$
$\csc(x)$	$\frac{1}{x} + \frac{\pi^2}{6} + \frac{7\pi^4}{360}x^2 + \frac{43\pi^6}{15120}x^4 + o(x^5)$
$\cot(x)$	$\frac{1}{x} - \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^4}{90}x^2 + \frac{17\pi^6}{9450}x^4 + o(x^5)$
$\sin^{-1}(x)$	$x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112} + \frac{35x^9}{1152} + o(x^9)$
$\cos^{-1}(x)$	$\frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} - \frac{5x^7}{112} - \frac{35x^9}{1152} + o(x^9)$
$\tan^{-1}(x)$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} + o(x^9)$
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$
$(1+x)^a$	$1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3 + o(x^3)$
$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 - x^3 + \dots + o(x^n)$
$\frac{1}{1+x^2}$	$1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots + o(x^n)$
$\sinh(x)$	$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \frac{x^7}{5040} + o(x^7)$
$\cosh(x)$	$1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^6}{720} + o(x^6)$
$\tanh(x)$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + o(x^9)$

Algebra degli o(x)	
$o(g) \circ o(g) = o(g)$	$o(g) \circ o(h) = o(g \cdot h)$
$o(g) \circ o(g) = o(g)$	$a \cdot o(g) = o(g)$
$a \cdot o(a) = a(1 + o(1))$	$o(x^2) \circ o(x^2) = o(x^2)$

DERIVATE / PRIMITIVE					
$\frac{d}{dx} f(x)$	$f(x)$	$F(x)$	$\frac{d}{dx} f(x)$	$f(x)$	$F(x)$
0	a	ax	ax^{a-1}	x^a	$\frac{x^{a+1}}{a+1}$ $\cos x \neq -1$
e^x	e^x	e^x	$a \cdot \log(a)$	a^x	$\frac{a^x}{\log(a)}$
$\cos x$	$\sin x$	$-\cos x$	$-\sin x$	$\cos x$	$\sin x$
$\cosh x$	$\sinh x$	$\cosh x$	$\sinh x$	$\cosh x$	$\sinh x$

$\frac{d}{dx} f(x)$	$f(x)$	$F(x)$
$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{x}$	$\ln x $
$\frac{1}{x}$	$\ln x$	$x \ln x - x$
$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$\tan x$	$-\ln \cos x $
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$	$x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$	$x \arccos x - \sqrt{1-x^2}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$
$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\operatorname{arcsinh}(x)$	$x \operatorname{arcsinh}(x) - \sqrt{1+x^2}$
$\frac{1}{\sqrt{1-x}\sqrt{1+x}}$	$\operatorname{arccosh}(x)$	$x \operatorname{arccosh}(x) - \sqrt{1-x}\sqrt{1+x}$
$\frac{1}{1-x^2}$	$\operatorname{arctanh}(x)$	$x \operatorname{arctanh}(x) + \frac{1}{2} \ln(1-x^2)$

Algebra delle derivate	
$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$	$[k f(x)]' = k f'(x)$
$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$	$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$	$\left[\frac{1}{f(x)}\right]' = -\frac{f'(x)}{f^2(x)}$

Retta tangente $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$	
Punti di non derivabilità	
Punto angoloso $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ Cuspide $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = -\infty$ Flesso a tang. verticale $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = \pm\infty$	
Derivata dell'inversa $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$ $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$	

LIMITI		
Ordini per $x \rightarrow \infty$: $\log x < \sqrt{x} < x^k < k^x < x^x < e^x$		
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a}$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^k - 1}{x} = k$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x)}{x} = 1$	

INTEGRALI	
Proprietà	
$\int_a^b f(x) + g(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$	$\int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx$
$f(x) \geq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) \geq \int_a^b g(x)$	$ \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx$
$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$	

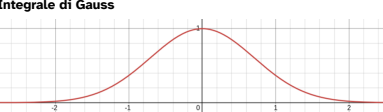
Teoremi	
Media integrale $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ allora $\exists c \in [a, b]$: $\mu = f(c) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$	Media integrale pesata $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con $g > 0$ in $[a, b]$ allora $\exists c \in [a, b]$: $\int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx$

Tecniche d'Integrazione	
Per Parti (integrale indefinito) $\int F \cdot G dx = F \cdot G - \int F' \cdot G dx$	Per Parti (integrale definito) $\int_a^b F \cdot G dx = [F \cdot G]_a^b - \int_a^b F' \cdot G dx$
Sostituzione (Metodo 1) $\int f(x) dx = \int f(g(t))g'(t) dt$ $x = g(t) \Rightarrow dx = g'(t) dt$	Sostituzione (Metodo 2) $\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(t) dt$ $g(x) = t \Rightarrow g'(x) dx = dt$

Sostituzione integrali definiti	
Via diretta $\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t) dt$	
Per funzioni inverse $\int_a^b \frac{y'(x)}{y(x)} dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(\varphi^{-1}(x))(\varphi^{-1})'(x) dx$	

Funzioni Razionali $f \frac{P(x)}{Q(x)}$	
Passo 1: Divisione $\frac{P(x)}{Q(x)} = A(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$ $A(x)$ è il risultato, $R(x)$ il resto. - Integrare $A(x)$ normalmente, proseguire per risolvere il resto.	Passo 2: Fattorizzazione Scomporre il polinomio al denominatore in prodotti di polinomi di primo grado
Passo 3: Sistema Lineare Dividere in somma di fattori $\frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + \dots$	Passo 4: Integrazione Integrare le funzioni razionali semplici

Integrali Impropri	
Caso particolare $\int \frac{1}{x^a} dx$ Sia $a > 0$:	
$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^a} dx$ $a > 1 \Leftrightarrow$ converge $a \leq 1 \Leftrightarrow$ diverge	$\int_0^a \frac{1}{x^a} dx$ $a < 1 \Leftrightarrow$ converge $a \geq 1 \Leftrightarrow$ diverge

Integrale di Gauss	
	
Figure 1: $y = e^{-x^2}$	
$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$	$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

NUMERI COMPLESSI		
Polinomio a coefficienti reali - Un polinomio di qualsiasi grado n a coefficienti reali ha esattamente n soluzioni. - Se il polinomio è complesso allora ogni soluzione complessa avrà anche il suo coniugato Definiamo $z \in \mathbb{C}$ come $z = a + ib$ con $a, b \in \mathbb{R}$ e $i^2 = -1$		
Complesso coniugato $\bar{z} = a - bi$	Rapp. sul piano cartesiano $z = (a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ $\Im(z) \sim y$ sul piano cartesiano	Identità $i^4 = e^{-\frac{\pi}{2}}$ $e^{\pi i} + 1 = 0$
Modulo $ z = \bar{z} = \sqrt{a^2 + b^2}$	NB : $\Im(2i) = 2$, non $2i$	

Algebra	
$z = a + bi$	$z = c + di$
$z + w = (a + c) + i(b + d)$	$z \cdot w = (ac - bd) + i(ad + bc)$
$\frac{1}{z} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{bi}{a^2 + b^2}$	$\frac{z}{w} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + i \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}$

Trigonometria	
$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) = \rho e^{i\theta}$	$w = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = r e^{i\varphi}$
$z \cdot w = \rho \cdot r [\cos(\theta + \varphi) + i \sin(\theta + \varphi)]$	
$\frac{z}{w} = \frac{\rho}{r} [\cos(\theta - \varphi) + i \sin(\theta - \varphi)]$	
$z^n = \rho^n e^{in\theta} = \rho^n [\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)]$	

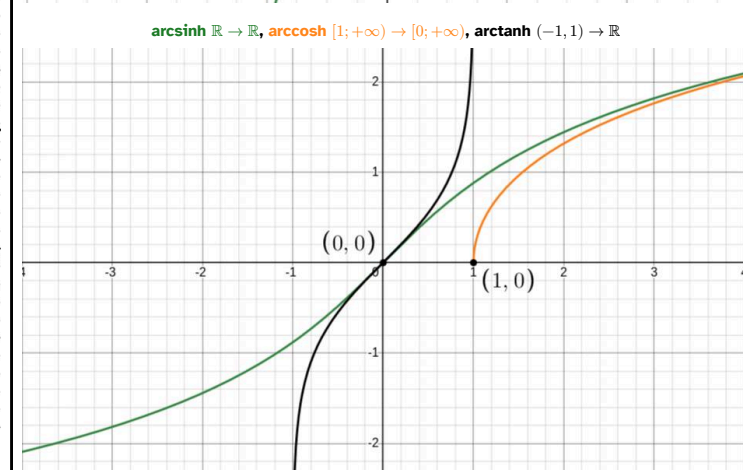
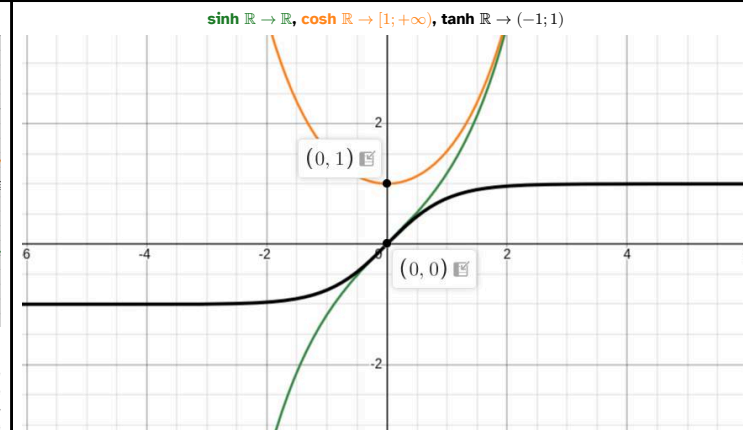
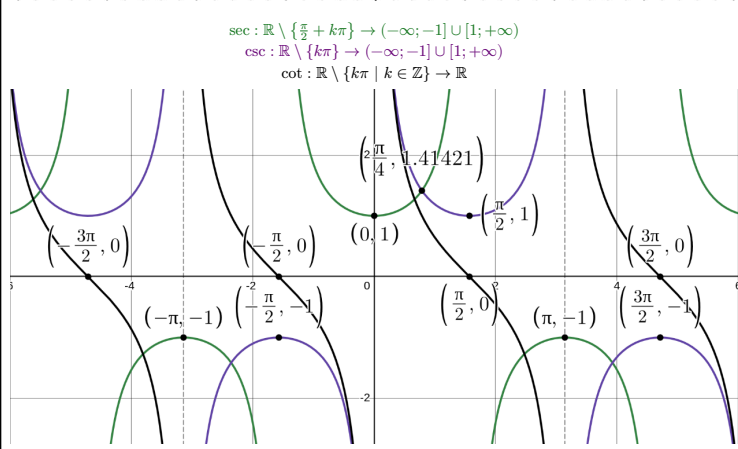
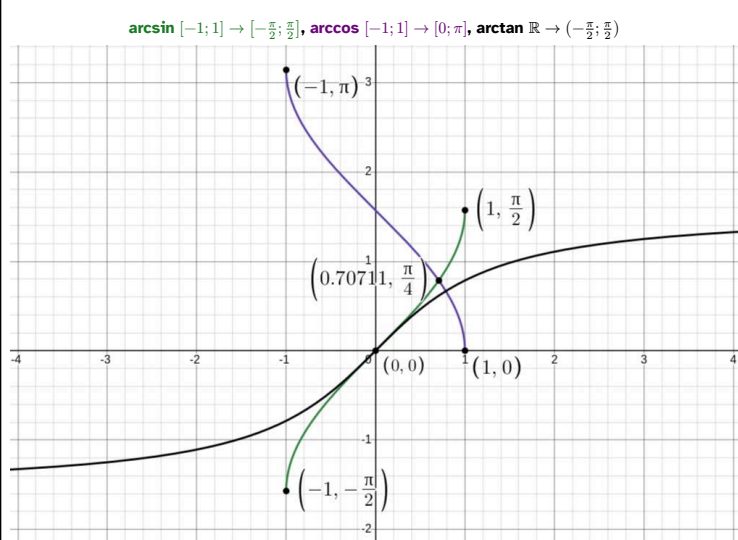
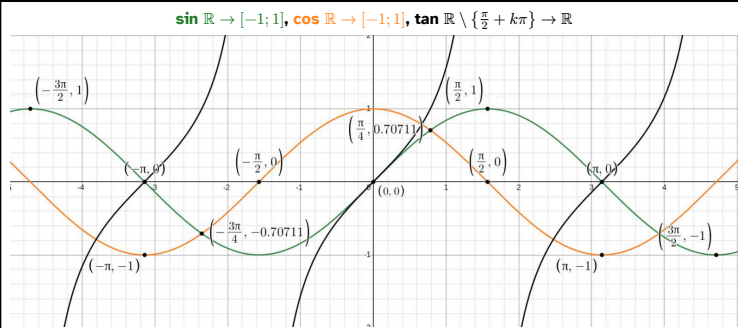
Radici del polinomio Sia $w \in \mathbb{C}$, si dice che z è una radice n -esima complessa di w se $z^n = w$, se $z \neq 0$ allora esistono n radici n -esime complesse Se $z = \rho e^{i\theta}$ e $w = r e^{i\varphi}$ allora $z^n = w \Rightarrow \rho^n e^{in\theta} = r e^{i\varphi}$ Allora si ha che $\rho = \sqrt[n]{r}$ e $\theta_k = \frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}$ con $k = 0, 1, \dots, n-1$	
EQUAZIONI DIFFERENZIALI	
Un po' di teoria i guess? Lo spazio vettoriale delle soluzioni di un'equazione differenziale di grado n ha dim $V = n$	

Variabili separabili $y'(x) = y(x)g(x)$ Si risolve dividendo per $y(x)$ ed integrando ambo i lati $\int \frac{y'(x)}{y(x)} = \int g(x)$ NB : ricordarsi di aggiungere costante c	Lineari del primo ordine $y'(x) = y(x)f(x) + g(x)$ Si può procedere in 2 modi: 1. Risolvere la variabili separabili omogenea associata e poi cercare il fattore $\bar{u}(x)$ 2. $u(x) = e^{\int f(x)} \cdot \int e^{-\int f(x)} g(x) dx$
Secondo ordine lineari om. $au''(x) + bu'(x) + cu(x) = f(x)$ 1. Trovare l'equazione associata $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ $\Delta > 0 \Rightarrow c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$ $\Delta = 0 \Rightarrow c_1 e^{\lambda x} + x c_2 e^{\lambda x}$ $\Delta < 0 \Rightarrow e^{\alpha x} (c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x))$ La soluzione è nella forma $\alpha \pm \beta i$	Secondo ordine lineari (continuazione...) 2. Se l'eq. non è omogenea allora trovare fattore $\bar{u}(x)$ tale che $au''(x) + bu'(x) + c\bar{u}(x) = f(x)$ $f(x) = e^{\alpha x} \Rightarrow a e^{\alpha x}$ $f(x) = \text{polinomio } n \Rightarrow a e^{\alpha x}$ $f(x) = \sin(x) / \cos(x) \Rightarrow a \sin(x) + b \cos(x)$ $f(x) = \text{soluzione omogenea} \Rightarrow$ se $f(x)$ è soluzione omogenea, allora moltiplicare per x q.b.

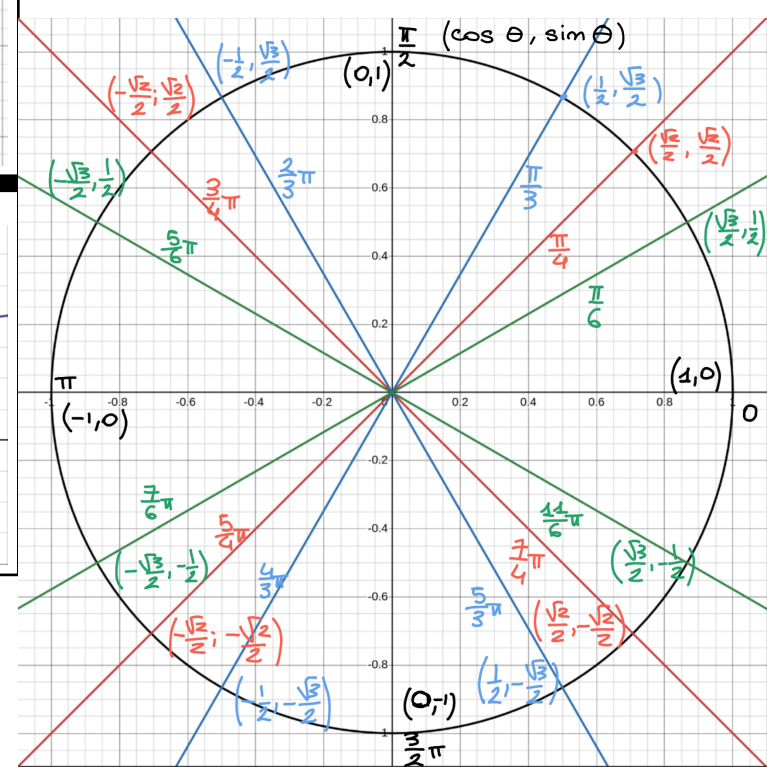
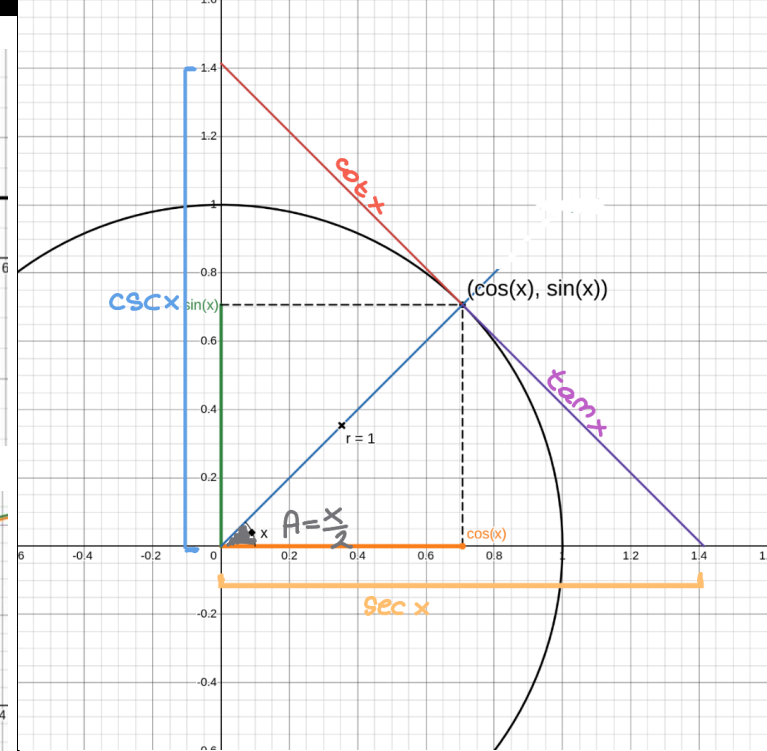
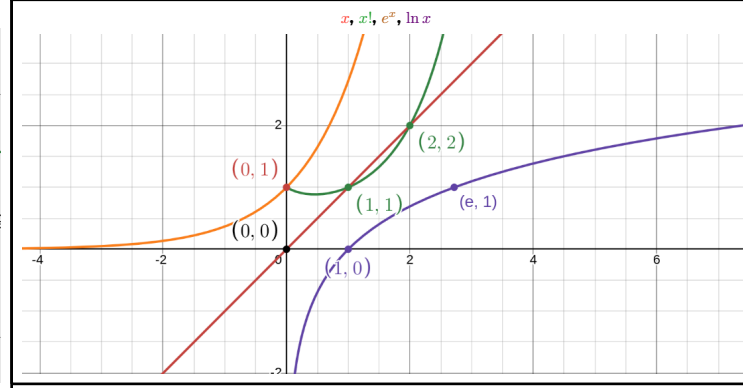
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE	
Teorema di Rolle 1. f continua $[a, b]$, deriv. (a, b) 2. $f(a) = f(b)$ $\exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$	Teorema di Lagrange 1. f continua $[a, b]$, deriv. (a, b) $\exists c \in (a, b) : f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
Teorema di Cauchy 1. f, g cont. $[a, b]$, deriv. (a, b) 2. $\forall x \in (a, b) : g'(x) \neq 0$ $\exists c \in (a, b) : \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$	Teorema di de l'Hôpital 1. f, g derivabili nell'intorno di a , $g'(x) \neq 0$ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$
Studio delle derivate	
$f'(x_0) > 0$ crescente	$f'(x_0) < 0$ decrescente
$f''(x_0) > 0$ convessa	$f''(x_0) < 0$ concava

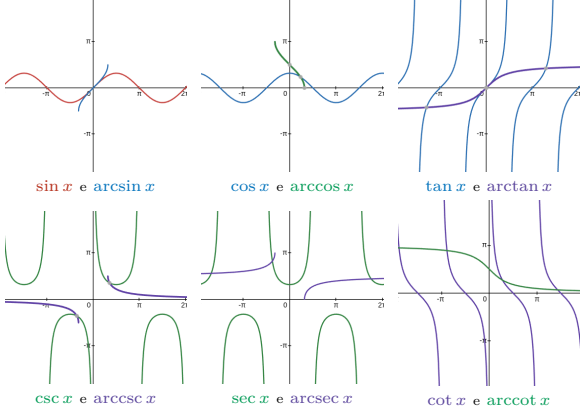
FORMULE TRIGONOMETRICHE	
$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$	
Addizione	
$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$	$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$
$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$	$\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot \alpha \cot \beta \mp 1}{\cot \beta \pm \cot \alpha}$
$\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta = \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta$ $\cos(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \beta = \cos^2 \beta - \sin^2 \alpha$	
Duplicazione	
$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$	$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{2}{\cot \alpha - \tan \alpha}$
$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$ $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$	$\cot 2\alpha = \frac{\cot^2 \alpha - 1}{2 \cot \alpha} = \frac{\cot \alpha - \tan \alpha}{2}$
Bisezione	
$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$	$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$
$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$	
$\cot\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha}$	

Parametriche t



FUNZIONI BASE





Trigonometria

$\sin \theta = \frac{opp}{hyp}$ $\cos \theta = \frac{adj}{hyp}$ $\tan \theta = \frac{opp}{adj} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$
 $\csc \theta = \frac{hyp}{opp}$ $\sec \theta = \frac{hyp}{adj}$ $\cot \theta = \frac{adj}{opp} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$
 $\sin x$ $x \in \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$
 $\cos x$ $\mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$
 $\tan x$ $\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$
 $\arcsin x$ $[-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$
 $\arccos x$ $[-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$
 $\arctan x$ $\mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$
 $\operatorname{arccsc} x$ $(-\infty, -1] \cup [1, \infty) \rightarrow [-\pi/2, 0) \cup (0, \pi/2]$
 $\operatorname{arcsec} x$ $(-\infty, -1] \cup [1, \infty) \rightarrow [0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$
 $\operatorname{arccot} x$ $\mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$

$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$
 $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$
 $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$
 $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$
 $\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta$
 $\tan(2\theta) = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$
Identità
 $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ $\sin x = \cos(x - \frac{\pi}{2})$
 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$
 $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ $1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$

Werner e prostaferesi

$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$
 $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$
 $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$
 $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$
 $\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) = -2 \sin \alpha \sin \beta$
 $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos(\frac{\alpha + \beta}{2}) \cos(\frac{\alpha - \beta}{2})$
 $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin(\frac{\alpha + \beta}{2}) \sin(\frac{\alpha - \beta}{2})$
 $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin(\frac{\alpha + \beta}{2}) \cos(\frac{\alpha - \beta}{2})$
 $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos(\frac{\alpha + \beta}{2}) \sin(\frac{\alpha - \beta}{2})$

f(x)	sviluppo (x → 0) (Maclaurin)	note
$f(x)_{x=a}$	$\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n)$	$f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a)^1 + \dots$
e^x	$\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$
$\sin x$	$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^n)$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$
$\cos x$	$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^n)$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$
$\tan x$	$x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \dots$	
$\arcsin x$	$x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \frac{35}{1152}x^9$	
$\arccos(x)$	$\frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{80}x^5 - \dots$	$\pi/2 - \arcsin x$
$\arctan(x)$	$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^n)$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$
$\log(1+x)$	$\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} + o(x^n)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots$	
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + \dots$	
$\frac{1}{1+x^2}$	$1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$	
$\sinh x$	$\sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^n)$	$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$
$\cosh x$	$\sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^n)$	$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$

Teorema fondamentale dell'algebra (R)
Ogni polinomio P(x) a coefficienti reali è prodotto di fattori di 1° e 2° grado a coefficienti reali.
- 1° grado corrispondono a radici reali (molteplicità)
- 2° grado corrispondono a coppie di radici complesse e coniugate (con molteplicità)

Teorema di Rolle
f: [a, b] → ℝ, continua in [a, b], deriv. in (a, b) e f(a) = f(b) ⇒ ∃ c ∈ (a, b) : f'(c) = 0

Teorema di Fermat
x0 ∈ ℝ, δ > 0, f: (x0 - δ, x0 + δ) → ℝ
f'(x0) esiste, f(x) ≤ f(x0) ∀ x ∈ (x0 - δ, x0 + δ) ossia x0 è punto di MAX ⇒ f'(x0) = 0

Teorema di Cauchy (valore medio)
f, g: [a, b] → ℝ continua in [a, b] e deriv. in (a, b) ⇒ ∃ c ∈ (a, b) :
[f(b) - f(a)] · g'(c) = [g(b) - g(a)] · f'(c)
inoltre se g'(x) ≠ 0 ∀ x ∈ (a, b) ⇒ f'(a) ≠ g'(b) ⇒ $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$

Teorema di Lagrange (valore medio)
(in pratica Cauchy ma con g(x) = x)
f: [a, b] → ℝ, continua in [a, b] e deriv. in (a, b) ⇒ ∃ c ∈ (a, b) : f(b) - f(a) = f'(c) * (b - a)

Teorema della media integrale
f: [a, b] → ℝ continua ⇒ ∃ c ∈ [a, b] :
 $\int_a^b f(x) dx = (b - a) f(c)$

Teorema della media integrale (pesata)
f, g: [a, b] → ℝ continua con g > 0 in [a, b]
⇒ ∃ c ∈ [a, b] : $\int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \cdot \int_a^b g(x) dx$

Teorema di Weierstrass
f: [a, b] → ℝ continua ⇒ ∃ max(f), min(f)
f: ℝ → ℝ continua e periodica ⇒ ∃ max(f), min(f)
f: ℝ → ℝ continua, limx→±∞ f(x) = +∞ ⇒ ∃ min(f), #max(f)
f: ℝ → ℝ continua, limx→±∞ f(x) = -∞ ⇒ ∃ max(f), #min(f)

$\ln x \ll x^a \ll a^x \ll x! \ll x^x \quad (x \rightarrow +\infty, a > 1)$ $A = (0, 1] \Rightarrow \inf A = 0, \sup A = 1, \#min A, \max A = 1$

Teorema fondamentale dell'algebra (C)
Ogni polinomio non costante a coefficienti complessi ammette almeno una radice complessa

Conseguenze importanti:
1. Un pol. di grado n ha n radici complesse, contando la molteplicità
 $p(z) = a(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n)$ con $z \in \mathbb{C}$
2. Se i coefficienti sono reali, ad ogni radice complessa è associata la sua complessa coniugata (eventualmente con molteplicità)

Teorema fondamentale del calcolo
f: [a, b] → ℝ continua e F(x) = $\int_a^x f(t) dt$ ⇒ F derivabile in (a, b) e F'(x) = f(x) ∀ x ∈ [a, b]

Teorema esistenza degli zeri (Bolzano)
f: [a, b] → ℝ, f continua e f(a) · f(b) < 0 ⇒ ∃ c ∈ (a, b) : f(c) = 0

Teorema di permanenza del segno
an successione, L ∈ ℝ ∪ {+∞}
L0 ∈ ℝ t.c. limn→+∞ an = L, L > L0 ⇒ ∃ s > L0, ∃ N ∈ ℕ : an > s ∀ n > N

Teorema del valore assoluto
an → 0 ⇔ |an| → 0
⇒ lim f(x) → 0 ⇔ lim |f(x)| → 0 (con x → x0)

Monotonia 1 (Segno di f'(x) in un punto)
x0 ∈ ℝ, δ > 0, f: (x0 - δ, x0 + δ) → ℝ
supponiamo f'(x0) > 0 ⇒ ∃ δ0 ∈ (0, δ) :
f(x) < f(x0) ∀ x ∈ (x0 - δ, x0)
f(x) > f(x0) ∀ x ∈ (x0, x0 + δ)

Monot. 2 (Segno derivata in un intervallo)
f: (a, b) → ℝ derivabile in (a, b) allora:
se f'(x) ≥ 0 ⇒ f debolmente cresc. in (a, b)
se f'(x) > 0 ⇒ f strettamente cresc. in (a, b)
se f deb. cresc. in (a, b) ⇒ f'(x) ≥ 0 ∀ x ∈ (a, b)

Monotonia 3 (Annullamento sporadico)
f: (a, b) → ℝ derivabile in (a, b), supponiamo f'(x) > 0 ∀ x ∈ (a, b) ⇒ f è strettamente crescente
f'(x) ≥ 0 ∀ x ∈ (a, b) ⇒ f è debolmente crescente

Forma numerica complessa
 $z \in \mathbb{C} \quad i^2 = -1$
 $(i = i) \rightarrow (i^2 = -1) \rightarrow (i^3 = -i) \rightarrow (i^4 = 1)$

Forma cartesiana
 $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$
 $z = a + ib \quad \bar{z} = a - ib$
 $1/z = \bar{z}/|z|^2 = \frac{a-ib}{a^2+b^2} (z \neq 0)$
Proprietà del coniugato
 $z + w = \bar{z} + \bar{w} \quad \bar{\bar{z}} = z$
 $z/w = \bar{z}/\bar{w} (w \neq 0) \quad z = \bar{z} \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$
Proprietà del modulo
 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad |z| = |\bar{z}|$
 $z\bar{z} = |z|^2 \quad |z| = \sqrt{z\bar{z}}$
 $|zw| = |z| \cdot |w| \quad |z/w| = |z|/|w|$
 $|z + w| \leq |z| + |w| \quad |z - w| \leq |z| + |w|$
 $||z| - |w|| \leq |z - w|$

Forma trigonometrica (polare)
 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad r = |z|$
 $|z| = r \quad \bar{z} = r(\cos \theta - i \sin \theta)$
 $\theta = \begin{cases} \arctan(|\frac{b}{a}|), a > 0 \\ \pi - \arctan(|\frac{b}{a}|), a < 0 \end{cases}, b < 0 \Rightarrow \theta \rightarrow -\theta$
 $\arctan(0) = 0 \quad \arctan(\frac{1}{\sqrt{3}}) = \pi/6$
 $\arctan(1) = \pi/4 \quad \arctan(\sqrt{3}) = \pi/3$
Forma esponenziale (Euleriana)
 $z = r \cdot e^{i\theta} \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$
 $zw = re^{i\theta} \cdot \rho e^{i\alpha} = r\rho e^{i(\theta+\alpha)}$
 $z/w = \frac{r}{\rho} e^{i(\theta-\alpha)} \quad i^k \in \mathbb{R} \Leftrightarrow |z| = 1$
 $\bar{z} = re^{-i\theta} \quad |e^{i\theta}| = 1$
 $e^{i\pi} = -1 \quad e^{z+w} = e^z e^w$
De Moivre
 $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$
 $z^n = r^n e^{in\theta}$
 $w = \sqrt[n]{z} \quad k = 0, 1, \dots, n-1$
 $w_k = r^{1/n} \left[\cos \frac{\theta+2\pi k}{n} + i \sin \frac{\theta+2\pi k}{n} \right]$

Retta: $y = mx + q$ o $ax + by + c = 0$ (a, b) ≠ 0
Parabola: $y = ax^2 + bx + c$
 $y > ax^2 + bx + c$ ⇒ punti sopra la parabola
Cerchio: $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ con centro (h, k)
Ellisse: $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ con centro (a, b)
 $(x-h)^2 + (y-k)^2 < r^2$ ⇒ interno
Iperbole: $\frac{(x-a)^2}{a^2} - \frac{(y-b)^2}{b^2} = 1$ con centro (a, b)
Iperbole equilatera: $y = \frac{k}{x} (x \neq 0)$
 $\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} - \frac{(y-\beta)^2}{b^2} < 1$ ⇒ punti tra i rami

f(x)	f'(x)
k	0
x^n	$n x^{n-1}$
$\frac{1}{x^n} = x^{-n}$	$-n x^{-n-1} = -\frac{n}{x^{n+1}}$
$\sqrt[n]{x}$	$1/(n \sqrt[n]{x^{n-1}})$
$\sqrt{x}$	$1/2\sqrt{x}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$
$\ln x$	$1/x$
a^x	$a^x \ln a$
e^x	e^x
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$ (cos x ≠ 0)
$\cot x = \frac{1}{\tan x}$	$\frac{-1}{\sin^2 x} = -1 - \cot^2 x$ (sin x ≠ 0)
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{arccot} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$
$ x $	$\frac{x}{ x } = \frac{ x }{x} (x \neq 0)$
$k \cdot f(x)$	$k \cdot f'(x)$
$f(x) + g(x)$	$f'(x) + g'(x)$
$f(x) \cdot g(x)$	$f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
$f \cdot g \cdot h$	$f'gh + fg'h + fgh'$
$\frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$
$f[g(x)]$	$f'[g(x)] \cdot g'(x)$
$f(x)^{g(x)}$	$f(x)^{g(x)} \cdot [g' \cdot \ln f + g \cdot \frac{f'}{f}]$

Si dice che la funzione f è **derivabile** in x0 se esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$

La **retta tangente** ha equazione $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

f è **derivabile** in x0 ⇒ f è **continua** in x0
f non è continua in x0 ⇒ f non è derivabile in x0

Per usare **De l'Hôpital** servono 4 condizioni:
1. il limite è forma indeterminata del tipo $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$
2. f, g derivabili in un intorno di x0 (escluso x0)
3. g' ≠ 0 in quell'intorno
4. Il limite di f'/g' deve esistere (l ∈ ℝ)

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \mathbb{R}$
La derivata dell'inversa si ottiene con:
 $(f^{-1})'(y) = 1 / (f'(f^{-1}(y)))$ con f' ≠ 0

La derivata di un'integrale limitato:
 $\frac{d}{dx} \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt = f(h(x))h'(x) - f(g(x))g'(x)$

Proprietà dei logaritmi
 $a = e^{\ln a}$
 $\ln xy = \ln x + \ln y$ $\ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y$
 $\ln x^k = k \ln x$ $\ln_a y = y \Leftrightarrow e^y = x$
 $\ln 1 = 0$ $\ln e = 1$

f(x)	Φ(x)(primitiva)
k	kx
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$
1/x	$\ln x $
a^x	$\frac{a^x}{\ln a} = a^x \log_a e$
e^x	$\frac{e^x}{e^x}$
$\sin x$	$-\cos x$
$\cos x$	$\sin x$
$\sinh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$
$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\cot x$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$
$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\ln x + \sqrt{x^2+1} = \operatorname{arcsinh} x$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
$\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\arcsin \frac{x}{a}$
$\frac{1}{a^2+x^2}$	$\frac{1}{ a } \arctan \frac{x}{ a }$

L'integrale generalizzato si ottiene sostituendo x con f(x) e dx con f(x)dx
 $\int [f(x)]^n \cdot f'(x) dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1}$

L'integrale di una **funzione composta** moltiplicata per la derivata della funzione interna è uguale alla primitiva della funzione esterna
 $\int f[g(x)] \cdot g'(x) dx = F[g(x)]$

Integrazione per parti (integrare f e derivare G)
 $F' = f - g = G'$
 $\int_a^b f(x)G(x) dx = [F \cdot G]_a^b - \int_a^b Fg dx$

se si ha $\int p(x)e^{ax} \cdot \int p(x) \cos(bx) \cdot \int p(x) \sin(cx)$ allora si può scegliere G(x) = p(x) ed f(x) = resto

Integrazione per sostituzione
 $y = G(x) \quad dy/dx = G'(x) = g(x)$
 $\int_a^b f(G(x))g(x) dx = [F(G(x))]_a^b$

Per calcolare un **integrale definito** si sottrae all'integrale valutato in b l'integrale valutato in a (e in caso si vuole calcolare l'area sotto la curva, è necessario dividere l'integrale nei tratti in cui f(x) cambia segno in [a, b])
Teorema fondamentale del calcolo (parte II):
 $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$

f: [a, b] → ℝ continua, si dice **funzione integrale**
 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$
 $\Phi'(x) dx = d[\Phi]_a^b = \Phi(b)$ poiché Φ(a) = 0
 $\int_c^d f(x) dx = \int_a^d f(x) dx - \int_a^c f(x) dx = \Phi(d) - \Phi(c)$
[c, d] ⊆ [a, b] ⇒ $\int_c^d f(x) dx = \Phi(d) - \Phi(c)$
Φ'(x) = f(x)

f: A → B
f è iniettiva se ∀ a1, a2 ∈ A : a1 ≠ a2 ⇒ f(a1) ≠ f(a2)
f è suriettiva (o surgettiva) se ∀ b ∈ B ∃ a ∈ A : b = f(a)

Proprietà degli integrali
- $\int_a^b f(x) + g(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$
- $\int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx$ con $\lambda \in \mathbb{R}$
- $f(x) \geq g(x) : [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$
- $f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$
- $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$
- c ∈ (a, b) ⇒ $\int_a^b f(x) = \int_a^c f(x) + \int_c^b f(x)$
- $\int_a^b f(x) dx = 0$
- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$
- f(x): [-a, a] → ℝ (continua o integrabile) e pari in [-a, a] ⇒ $\int_a^b f(x) dx = 2 \int_0^b f(x) dx$
- f(x): [-a, a] → ℝ (continua o integrabile) e dispari in [-a, a] ⇒ $\int_a^b f(x) dx = 0$
- f(x): [-a, a] → ℝ (continua o integrabile) e periodica di periodo minimo T ⇒ $\int_0^T f(x) dx = \int_{-T}^0 f(x) dx \quad (\forall a \in \mathbb{R})$
- f: ℝ → ℝ (continua o integrabile), α, β: ℝ → ℝ derivabili, e Φ(x) = $\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt$ ⇒ Φ'(x) = f(β(x))β'(x) - f(α(x))α'(x)
- f: [-a, a] → ℝ integ. e disp. Φ(x) = $\int_{-a}^x f(t) dt$ ⇒ Φ(-x) = Φ(x) ⇒ pari in [-a, a]
- F1(x), F2(x) = f(x) (2 primitive con C diverse) ⇒ [F1(x)]_a^b = [F2(x)]_a^b

Integrali impropri
Ci sono 2 casi diversi da gestire:
1. **Intervallo infinito** - sostituiamo l'infinito con un parametro b finito
- Calcoliamo l'integrale da a a b normalmente - facciamo il limite per b → ∞
Se il limite esiste ed è finito, allora converge
Se è infinito o non esiste, allora diverge
 $\int_a^{+\infty} f(x) dx := \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$
2. **Singolarità**
f(x) diventa infinito in almeno un punto di [a, b]
- Se la singolarità è in a o in b si usa il limite (ε → a+ estremo inf., ε → b- estremo sup.)
 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \int_{\epsilon}^1 f(x) dx$

- Con 2 singolarità in a e b, si spezza l'integrale in un qualunque c ∈ (a, b)
 $\int_0^1 \frac{dx}{x(1-x)} = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x(1-x)} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{x(1-x)}$
- Con singolarità in (a, b), si spezza dove diverge
 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = \int_{-1}^0 \frac{dx}{x} + \int_0^1 \frac{dx}{x}$

Negli integrali impropri, valgono le **proprietà**:
- Se f è positiva, continua e monotona decrescente $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$ converge ⇔ $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ converge
- $\int |f| < \infty \Rightarrow \int f$ converge
- $\int_1^{+\infty} dx/x^p$ converge ⇔ p > 1 (serie armonica)
- $\int_0^1 dx/x^p$ converge ⇔ p < 1 (serie armonica)

$\sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \quad \cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$
 $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Calcolo dell'inversa di una funzione
1. y = f(x)
2. risolvi per x in funzione di y
3. sostituisce y → x per ottenere f⁻¹(x)
f(x) = 3x + 5 ⇒ y = 3x + 5 ⇒ x = $\frac{y-5}{3} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x-5}{3}$

Serie numeriche
sia a_k successione, $\sum_{k=0}^n a_k$ la sua somma parziale
se $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n$ esiste, ci sono 2 comportamenti:
- $s \in \mathbb{R}$, la serie converge in s .
- $s = \pm \infty$, la serie diverge.
se il limite non esiste, la serie diverge (indeterminata)
Proprietà algebriche
- **Somma**
 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n = \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n)$
a meno di forme indeterminate in $\mathbb{R}$ come $[+\infty - \infty]$
- **Prodotto per scalare**
 $\sum_{n=0}^{+\infty} \lambda a_n = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$
- **Prodotto**
 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} b_n \neq \sum_{n=0}^{+\infty} a_n b_n$
 $(a_0 + a_1)(b_0 + b_1) \neq a_0 b_0 + a_1 b_1$
- **Prodotto di Cauchy**
 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} b_n = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n : c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$
almeno una serie deve essere assolutamente convergente e a meno di problemi in $\mathbb{R}$

Serie geometriche
Somma dove ogni termine è multiplo del precedente
 $\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$ (a, r costanti)
($a \neq 0$ = primo valore)
 $\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n = \frac{ar^m}{1-r}$ ($|r| < 1$)
 $|r| < 1 \Rightarrow$ la serie converge $|r| \geq 1 \Rightarrow$ la serie diverge
 $\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n = a \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$ ($r \neq 1$)
 $\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n = a(N+1)$ ($r = 1$)
se $r \leq -1 \Rightarrow$ la serie è indeterminata
Per capire se una serie è geometrica, trova una forma $a \cdot r^n$, con a costante ed r elevato alla n
Serie telescopiche
Serie in cui i termini si cancellano a vicenda
 $\sum_{n=0}^{+\infty} (b_n - b_{n+1})$
 $S_N = b_0 - b_{N+1}$
Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = L$, allora $\sum_{n=0}^{+\infty} (b_n - b_{n+1}) = b_0 - L$
Oppure: $\sum_{n=1}^{+\infty} (b_n - b_{n-1})$ con $S_N = b_N - b_0$

Spesso si riconoscono scomponendo in fratti semplici:
 $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ $\frac{1}{n(n+k)} = \frac{1}{k} (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k})$
es: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1 \Rightarrow S_N = 1 - \frac{1}{N+1} \rightarrow 1$
cercare di scrivere il termine a_n come $b_n - b_{n+1}$
Serie armoniche
E' una serie che diverge molto lentamente
 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$
e' armonica se ha la forma $c \cdot \frac{1}{n^p}$ (c costante $\neq 0$)
La serie armonica generalizzata e logaritmica:
 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$ $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$
convergono $\Leftrightarrow p > 1$ e divergono $\Leftrightarrow p \leq 1$

Successioni importanti
 $e_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ $n! \sim n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}$
Equazioni Differenziali Ordinarie
E' un'equazione in cui l'incognita e' una funzione.
Tale funzione deve verificare una relazione analitica che coinvolge la funzione stessa e un po di sue derivate.
Ad esempio: $u'(t) + [u(t)]^2 + \cos^2 t = 0$
L'incognita è $u(t)$ con $t \in \text{ad un sottoinsieme di } \mathbb{R}$ anche lui incognito
L'ordine dell'edo è il massimo ordine di derivazione presente nell'equazione
Una edo si dice in **forma normale** se la derivata di ordine massimo è "ricavata" rispetto al resto ossia $u^{(n)}(t) = F(u(t), u'(t), \dots, u(t), t)$
Una edo si dice **autonoma** se la variabile t appare solo come variabile indipendente di u e delle sue derivate, altrimenti si dice non autonoma
 $u'(t) = \cos(u(t))$ è autonoma
 $u'(t) = \cos(u(t), t)$ non è autonoma
Una edo si dice **lineare** se $u(t)$ e le sue derivate appaiono alla potenza 1 con un coefficiente $a(t)$ ossia $\sum_{k=0}^n a_k(t) u^{(k)}(t) = f(t)$
 $u'' + 3tu' + \tanh tu = \cos(t^3)$ è lineare
 $u' + t^2 u^2 = 0$ non è lineare
 $u' + \cos(t) u = t^3$ non è lineare
Una edo si dice **omogenea** se $f(t) = 0$
Una edo si dice a **coefficienti costanti** se $a_k(t) = a_k \in \mathbb{R}$ ($k = 0, \dots, n$)

Variabili separabili
EDO di 1° ordine in forma normale
 $u'(t) = F(u(t), t)$ con $F(u(t), t) = f(t)g(u(t))$
 $u' + t^2 tu \Rightarrow u' = t(u-1)$ $f(t) = t$ $g(u) = u-1$
 $u' = t^2 u^2$ $f(t) = t^2$ $g(u) = u^2$
 $u' = u^2$ $f(t) = 1$ $g(u) = u$
Tutte le EDO di 1° ordine normali autonome sono del tipo $u'(t) = g(u(t)) \Rightarrow$ sempre a variabili separabili
Esempio di risoluzione di $u' = u^2 \cos t$
1. **Separare**
 $\frac{du}{dt} = \cos tu^2 \Rightarrow \frac{du}{u^2} = \cos t dt$
2. **Integrare**
 $\int \frac{du}{u^2} = \int \cos t dt \Rightarrow -\frac{1}{u} = \sin t + C$
3. **Ricavare**
 $-\frac{1}{u(t)} = \sin t + C \Rightarrow u(t) = \frac{-1}{C - \sin t}$
4. **Determinare C**
 $u(0) = 5 = \frac{-1}{C - \sin 0} \Leftrightarrow C = \frac{6}{5}$
 $u(t) = \frac{-1}{\frac{6}{5} - \sin t}$ è la soluzione del Problema di Cauchy
5. **Verifica**
 $u(0) = \frac{-1}{\frac{6}{5} - \sin 0} = 5$
 $u'(t) = \frac{-(-5 \cos t)}{(\frac{6}{5} - \sin t)^2} = \frac{25}{(1-5 \sin t)^2} \cos t = u^2(t) \cos t$
6. **Studio della soluzione**
 $u(t) = \frac{5}{1-5 \sin t}$

Si dice **intervallo massimale di esistenza (IME)** il pezzo di intervallo in cui la soluzione è definita che contiene l'istante iniziale
Troviamo quando $u(t)$ non esiste e troviamo l'IME
 $\sin t = \frac{5}{6}$, troviamo i valori di t per cui si annulla
 $t = \arcsin \frac{5}{6} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)
 $t = \pi - \arcsin \frac{5}{6} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)
L'IME è quello che contiene il tempo nel Prob. di C.
IME = $(-\pi - \arcsin \frac{5}{6}, \arcsin \frac{5}{6})$
Si dice **tempo di vita (life span)** l'estremo superiore dell'IME, e di solito si indica con T
- se il tempo di vita $T = +\infty$ si dice che la soluzione ha esistenza globale (nel futuro)
- se il tempo di vita $T < +\infty$ si dice che la soluzione muore al tempo T
Se muore, abbiamo 2 cose che possono succedere:
1. se $\lim_{t \rightarrow T} u(t) = \pm \infty$ allora la soluzione ha uno scoppio (blow-up) al tempo T
2. se $\lim_{t \rightarrow T} u(t) \neq \pm \infty$ non c'è blow-up ma la soluzione esce dalla zona di definizione del membro di destra dell'equazione, allora si dice che $u(t)$ ha un breakdown
In generale (ma non sempre) $\lim_{t \rightarrow T} u' = \pm \infty$ quando c'è blow-up

Metodi per dimostrare il carattere di una serie:
Condizione necessaria
Se $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$
Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq 0 \Rightarrow$ la serie diverge
Serie a termini positivi
 $a_n \geq 0$ (≤ 0 per termini negativi) $\forall n \in \mathbb{N}$
 s_n (succes, ridotta) è debil. cresc. (decresc. se ≤ 0)
 $s_n \rightarrow L \in \mathbb{R}$ oppure $s_n \rightarrow +\infty$ ($-\infty$ se ≤ 0)
Criterio del rapporto
 a_n successione > 0 defin. $\Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} = L \in \mathbb{R} > 0$.
 $L > 1 \Rightarrow$ diverge.
 $L < 1 \Rightarrow$ converge.
 $L = 1$, non si sa cosa succede (non sufficiente)
Criterio della radice
Suppon. $a_n \geq 0$ def. e $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow L \in [0, +\infty) \cup \{+\infty\}$
 $\Rightarrow$ Si usano gli stessi risultati del criterio del rapporto
Criterio del confronto
Siano a_n, b_n successioni per le quali $0 \leq a_n \leq b_n$ def.
- $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = +\infty \Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} b_n = +\infty$
- $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge
Criterio del confronto asintotico
Siano $a_n \geq 0, b_n > 0$ definitivamente.
 $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow L \in (0, +\infty) \Rightarrow \sum a_n$ converge $\Leftrightarrow \sum b_n$ converge
Absoluta convergenza (segno variabile)
Se $\sum |a_n|$ converge $\Rightarrow \sum a_n$ converge
e la serie si definisce assolutamente convergente
Criterio di Leibnitz (segno variabile)
Sia a_n successione, supponiamo che:
- $a_n \geq 0$ definitivamente
- $a_n \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow +\infty$
- $a_{n+1} \leq a_n$ definitivamente
 $\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n$ è convergente
Criterio di Dirichlet (segno variabile)
Siano a_n, b_n successioni tali che:
- $s_n(a) = \sum_{k=0}^n a_k$ ($s_n(a)$ limitata)
- $b_n \rightarrow 0$
- $b_{n+1} \leq b_n$
 $\Rightarrow \sum a_n b_n$ converge

Successioni numeriche
Def. rigida: Una successione numerica è una funzione $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ che ad ogni n associa un valore reale a_n
Def. flessibile: è sufficiente che valga da un $n_0 \in \mathbb{N}$ in poi, ossia definitivamente dopo n_0
 a_n, b_n 2 successioni, supponiamo che:
 $a_n \rightarrow L_1 \in \mathbb{R}, b_n \rightarrow L_2 \in \mathbb{R} \Rightarrow$
- $a_n \pm b_n \rightarrow L_1 \pm L_2$
- $a_n \cdot b_n = L_1 \cdot L_2$
- $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{L_1}{L_2}$
tranne nei casi proibiti in $\mathbb{R}$
Criterio successioni $\rightarrow$ funzioni
Consideriamo $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$
 $f(x) = a_n \forall x \in (n, n+1)$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$
Criterio funzioni $\rightarrow$ successioni
 a_n successione, $f: A \rightarrow \mathbb{R}, A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto, $x_0 \in \mathbb{R}$
- $a_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow +\infty$)
- $a_n \in A$ definitivamente $a_n \neq x_0$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow f(a_n) \rightarrow L$ quando $n \rightarrow +\infty$
Trucco del valore assoluto
 $a_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow |a_n| \rightarrow 0$
in modo analogo anche i limiti di funzione
Sottosuccessioni
Data una successione $n_k \in \mathbb{N}, n_{k+1} > n_k$ ($k \in \mathbb{N}$)
 $\Rightarrow a_{n_k}$ è sottosuccessione di a_n
Se $a_n \rightarrow L \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow$ tutte le sue sottosucces. convergono allo stesso L
Per dimostrare che una successione non ha limite, è sufficiente troare 2 sottosuccessione b_n, c_n :
 $b_n \rightarrow L_1, c_n \rightarrow L_2, \text{con } L_1 \neq L_2$

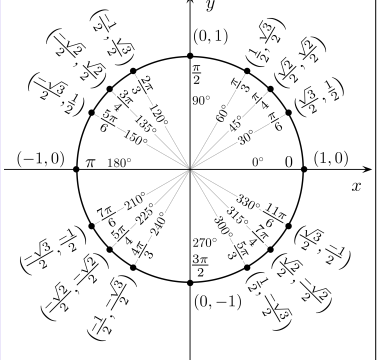
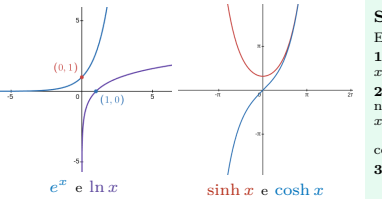
Problema di Cauchy
Se ho ordine n , fissati i valori di $u(t)$ e delle sue derivate fino all'ordine $n-1$ ad un tempo predefinito
 $\begin{cases} u'' + 3u' + 5u = \sin t \\ u(2) = 5 \\ u'(3) = 33 \end{cases}$ NO! tempi diversi ($2 \neq 3$)
 $\begin{cases} u'' + 3u' + 5u = \sin t \\ u(2) = 5 \\ u'(2) = 56 \end{cases}$ NO! ($u^{(n)} \neq u^{(n-1)}$)

Teorema di esistenza
Dato un Prob. di C. di ordine n in forma normale
 F è continua $\Rightarrow$ il PdC ha almeno una soluzione locale
cioè $u: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ $t_0 \in (a, b)$
Teorema di esistenza e unicità
Se F è derivabile, ossia è lipschitziana
 $\Rightarrow$ il Problema di Cauchy ha una sola soluzione locale
EDO lineari primo ordine
Per trovare la soluzione basta usare la formula
 $u'(t) + a(t)u(t) = b(t)$ con a, b funzioni continue in $\mathbb{R}$
 $A(t) = \int_t^0 a(s) ds$ $u(t_0) = u_0$
 $u(t) = u_0 e^{-A(t)} + e^{-A(t)} \int_{t_0}^t e^{A(s)} b(s) ds$
la soluzione è diversa con $u'(t) = a(t)u(t) + b(t)$
EDO lineari omogenee
 $\sum_{k=0}^n a_k(t) u^{(k)}(t) = 0$
Lo spazio delle soluzioni di una edo lineare omogenea di ordine n è uno spazio vettoriale di dimensione n .
per una edo lin. omog., l'IME è il più grande intervall. che contiene il tempo iniziale del problema di cauchy, e dove sono definiti tutti i coefficienti $a_k(t)$
Determinare una base
(caso edo lineare omogenea ordine n a coef. cost.)
Il polinomio caratteristico si ottiene sostituendo $u^{(k)}(t)$ con x^k nella formula:
 $\sum_{k=0}^n a_k u^{(k)}(t) = 0$
ogni radice λ con molt $= 1 \Rightarrow e^{\lambda t}$
ogni radice λ con molt $= n \Rightarrow e^{\lambda t}, t e^{\lambda t}, \dots, t^{n-1} e^{\lambda t}$
ogni coppia di radici complesse coniugate con molt $= 1$
 $\Rightarrow e^{\alpha t} \cos(\beta t), e^{\alpha t} \sin(\beta t)$ $\alpha = \text{Re}(w), \beta = \text{Im}(w)$
ogni coppia di radici complesse coniugate con molt $= r$
 $\Rightarrow e^{\alpha t} \cos(\beta t), e^{\alpha t} \sin(\beta t), t e^{\alpha t} \cos(\beta t), t e^{\alpha t} \sin(\beta t), \dots, t^{r-1} e^{\alpha t} \cos(\beta t), t^{r-1} e^{\alpha t} \sin(\beta t)$

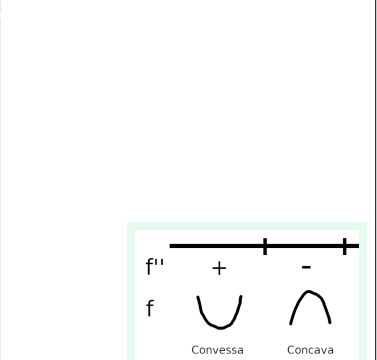
Trovare la soluzione
Una volta determinata una base $y_1(t), \dots, y_n(t)$, la soluzione generale si ottiene con la formula:
 $u(t) = C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t) + \dots + C_n y_n(t)$
dove $C_1, \dots, C_n$ sono costanti incognite.
Il problema di cauchy fornisce i valori iniziali
 $y(t_0) = y_0, y'(t_0) = y_0', \dots, y^{(n-1)}(t_0) = y_0^{(n-1)}$
quindi si sostituisce t con t_0 nella soluzione generale
 $\begin{cases} C_1 y_1(t_0) + \dots + C_n y_n(t_0) = y_0 \\ C_1 y_1'(t_0) + \dots + C_n y_n'(t_0) = y_0' \\ \dots \end{cases}$
e si risolve il sistema per trovare le costanti in modo da soddisfare le condizioni iniziali.
Una volta sostituite le C , si ottiene la soluzione unica

Sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}, A \subseteq \mathbb{R}$ $\neq \emptyset$
lim con $x \rightarrow +\infty$ (prerequisito: $\sup(A) = +\infty$)
 $= +\infty \forall M \in \mathbb{R} \exists K \in \mathbb{R} : f(x) \geq M \forall x \geq K, x \in A$
 $= -\infty \forall m \in \mathbb{R} \exists k \in \mathbb{R} : f(x) \leq m \forall x \leq k, x \in A$
 $= L \in \mathbb{R} \forall \epsilon > 0 \exists K \in \mathbb{R} : L - \epsilon \leq f(x) \leq L + \epsilon \forall x \geq K, x \in A$
 $f(x)$ non ha limite se non vale nessuno dei precedenti
lim con $x \rightarrow -\infty$ (prerequisito: $\inf(A) = -\infty$)
 $= +\infty \forall M \in \mathbb{R} \exists K \in \mathbb{R} : f(x) \geq M \forall x \leq K, x \in A$
 $= -\infty \forall m \in \mathbb{R} \exists k \in \mathbb{R} : f(x) \leq m \forall x \leq k, x \in A$
 $= L \in \mathbb{R} \forall \epsilon > 0 \exists K \in \mathbb{R} : L - \epsilon \leq f(x) \leq L + \epsilon \forall x \leq K, x \in A$
 $f(x)$ non ha limite se non vale nessuno dei precedenti
lim con $x \rightarrow x_0$
(prerequisito: $\forall \delta > 0, [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \cap A \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$)
 $= +\infty \forall M \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 : f(x) \geq M \forall x \in A \cap [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \setminus \{x_0\}$
 $= -\infty \forall m \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 : f(x) \leq m \forall x \in A \cap [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \setminus \{x_0\}$
 $= L \in \mathbb{R} \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : L - \epsilon \leq f(x) \leq L + \epsilon \forall x \in A \cap [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \setminus \{x_0\}$
 $f(x)$ non ha limite se non vale nessuno dei precedenti
lim con $x \rightarrow x_0^-$ (da destra)
(prerequisito: $\forall \delta > 0, A \cap (x_0, x_0 + \delta] \neq \emptyset$)
 $= +\infty \forall M \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 : x \in A \cap (x_0, x_0 + \delta] \Rightarrow f(x) \geq M$
 $= -\infty \forall m \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 : x \in A \cap (x_0, x_0 + \delta] \Rightarrow f(x) \leq m$
 $= L \in \mathbb{R} \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : (\text{dal basso})$
 $L - \epsilon \leq f(x) < L$
 $\forall x \in A \cap (x_0, x_0 + \delta]$
lim con $x \rightarrow x_0^+$ (da sinistra)
(prerequisito: $\forall \delta > 0, A \cap [x_0 - \delta, x_0) \neq \emptyset$)
 $= +\infty \forall M \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 : x \in A \cap [x_0 - \delta, x_0) \Rightarrow f(x) \geq M$
 $= -\infty \forall m \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 : x \in A \cap [x_0 - \delta, x_0) \Rightarrow f(x) \leq m$
 $= L \in \mathbb{R} \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : (\text{dall'alto})$
 $L < f(x) \leq L + \epsilon$
 $\forall x \in A \cap [x_0 - \delta, x_0)$
Teorema di unicità del limite
Ogni successione regolare a_n che $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \bar{R}$ ha un'unico limite.

lim $\frac{\sin x}{x} = 1$ $\lim \frac{\tan x}{x} = 1$
 $x \rightarrow 0$ $x \rightarrow 0$
lim $\frac{1 - \cos x}{x} = 0$ $\lim \frac{\arcsin x}{x} = 1$
 $x \rightarrow 0$ $x \rightarrow 0$
lim $\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ $\lim \frac{\arctan x}{x} = 1$
 $x \rightarrow 0$ $x \rightarrow 0$
lim $(1 + \frac{1}{x})^x = e$ $\lim \frac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e$
 $x \rightarrow \infty$ $x \rightarrow 0$
lim $(1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$ $\lim \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
 $x \rightarrow 0$ $x \rightarrow 0$
lim $\frac{a^x - 1}{x} = \ln a$ $\lim \frac{e^x - 1}{x} = 1$
 $x \rightarrow 0$ $x \rightarrow 0$
lim $x^a \ln x = 0$ $\lim \frac{\ln x}{x^a} = 0$ $a > 0$
 $x \rightarrow 0^+$ $x \rightarrow +\infty$
lim $\frac{x^a}{x^a} = 0$ $\lim \frac{\ln x}{x^a} = 0$ $a > 1$
 $x \rightarrow +\infty$ $x \rightarrow +\infty$
lim $\frac{(1+x)^a - 1}{x} = a$ $[f(x)]^{g(x)} = e^{g(x) \cdot \ln[f(x)]}$
 $x \rightarrow 0$



O-piccolo
 $f(x) = o(g(x))$ per $x \rightarrow x_0$ se $\exists \omega: A \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = g(x) * \omega(x) \lim_{x \rightarrow x_0} \omega(x) = 0$
Proprietà
- $o(g(x)) \pm o(g(x)) = o(g(x))$
- $a \cdot o(g(x)) = o(g(x))$ ($a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$)
- $o(g(x)) \cdot o(g(x)) = o(g^2(x))$
- $o(o(g(x))) = o(g(x))$ ($\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$)
- $o(o(g(x))) = o(g(x))$
- $f(x) = o(g(x))$ ($x \rightarrow 0$) se $f(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0$)
- $f(x) = x + o(x) \Rightarrow f(a(x)) = a(x) + o(x)$
- $f(x) = x + o(x) \Rightarrow f(x^n) = x^n + o(x^n)$ ($\alpha > 1$)
- $o(g_1 + g_2) = o(g_1) + o(g_2)$
Regolette
- $o(x^n) \pm o(x^n) = o(x^n)$
- $o(x^n) \pm o(x^m) = o(x^k)$ con $k = \min(n, m)$
- $o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{n+m})$
- $[o(x^n)]^m = o(x^{n \cdot m})$



Studio globale di funzioni
Esempio: $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$
1. **Simmetrie della funzione**
 x^3 dispari, x^2 pari $\rightarrow f(-x) = -f(x) \Rightarrow f$ è dispari
2. **Zona di definizione e continuità**
num. definito $\in \mathbb{R}$ denom. definito $\in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
 $x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$
 $\Rightarrow A = (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty) \subseteq \mathbb{R}$
combinazione di funzioni continue $\rightarrow$ funzione continua
3. **Limiti agli estremi della zona di definizione**
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$
 $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow +1^-} f(x) = -\infty$
 $\lim_{x \rightarrow +1^+} f(x) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
4. **Zeri della funzione e segno**
Prima si trovano gli zeri, e poi si trovano i segni:
 $x^3 = 0 \Leftrightarrow x = 0$ $x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$
 $\begin{matrix} & -1 & 0 & 1 \\ x^3 & - & 0 & + \\ x^2 - 1 & + & - & + \\ f(x) & - & x & 0 & - & x & + \end{matrix}$
5. **Derivata prima e monotonia**
Si trova la derivata prima e si studiano i segni (come nel passaggio prima ma con $f'(x)$)
Quando il segno è positivo, $f(x)$ cresce, quando il segno è negativo, $f(x)$ decresce.
Se $f'(x) = 0$, allora la funzione è costante
Se si trova uno zero e cambia segno, è un massimo o un minimo locale, se invece non cambia segno si tratta di un flesso
6. **Punti di max/min (o flessi) locali e globali**
in questo caso $\max$ e $\min$ non esistono perché per $+\infty$ e $-\infty$ va a $+\infty$ e $-\infty$
7. **Asintoti**
La retta $x = x_0$ è asintoto verticale per f se $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm \infty$ oppure $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm \infty$
La retta $y = y_0$ è asintoto orizzontale per f se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0$ oppure $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$
La retta $y = mx + n$ è asintoto obliquo per f per $x \rightarrow +\infty$ se $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx - n) = 0$
la stessa retta è asintoto obliquo per f per $x \rightarrow -\infty$ se $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - mx - n) = 0$
La retta $y = mx + n$ è asintoto obliquo di f per $x \rightarrow +\infty$ $\Leftrightarrow$ esistono finiti i seguenti limiti:
 $m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ $n = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx)$
se i limiti non esistono, non è asintoto obliquo. lo stesso discorso vale anche per $x \rightarrow -\infty$
8. **Studio della derivata seconda**
Si trova la derivata seconda e si studiano i segni (come nei punti 4 e 5 ma con $f''(x)$)
9. **Lipschitzianità** (non trattata nel corso)

Funzioni Lipschitziane
 $f: A \rightarrow \mathbb{R}, A \subseteq \mathbb{R}$ $A \neq \emptyset$
 f è lipschitziana in A se $\exists L$
 $\exists L \in [0, +\infty) : |f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \forall x, y \in A$
in tal caso il minimo valore di L è detto costante di lipschitz di f in A
Teorema 1
 f lipschitziana in $A \Rightarrow$ continua in A
Teorema 2
A intervallo, semiretta o $\mathbb{R}$, f derivabile in A f lipschitziana in $A \Leftrightarrow f'$ limitata in A
inoltre, la costante di lipschitz di f in A è $L = \sup |f'(x)| : x \in A$
Disuguaglianze
 $\forall x, y \in \mathbb{R}$
 $|\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y|$
 $|\cos(x) - \cos(y)| \leq |x - y|$
 $|\arctan(x) - \arctan(y)| \leq |x - y|$